

Mathematical Analysis I

手写笔记整理版

整理说明

本讲义依据 19 页手写笔记识别整理。内容按数学逻辑重新编排，统一了符号、定理名称与公式格式；重复的积分演算被归入同一方法，不再机械保留原笔记的换行和颜色标记。

原笔记中的核心内容均纳入正文，包括集合与函数、数列和函数极限、连续性、微分学、中值定理、Taylor 公式、不定积分、Riemann 积分及常用计算路线。

目录

整理说明	ii
第一章 集合、映射与实数基础	1
1.1 集合及其运算	1
1.2 有限集、可列集与不可列集	1
1.3 映射与复合	2
1.4 函数的基本性质	2
1.5 上界、下界、上确界与下确界	2
第二章 数列极限	4
2.1 极限的定义与基本性质	4
2.2 Stolz 定理	4
2.3 闭区间套、子列与聚点	5
2.4 Cauchy 收敛原理	5
2.5 常用数列极限方法	5
第三章 函数极限与连续性	6
3.1 函数极限	6
3.2 无穷小、阶与等价	6
3.3 连续性与间断点	7
3.4 闭区间上连续函数的性质	7
第四章 一元微分学	8
4.1 导数与微分	8
4.2 常用导数与双曲函数	8
4.3 高阶导数与 Leibniz 公式	9
4.4 Fermat、Rolle 与中值定理	9
4.5 凸函数与 Jensen 不等式	9

4.6	L'Hospital 法则	10
4.7	Taylor 公式	10
第五章	不定积分	11
5.1	原函数与基本积分表	11
5.2	换元积分法	12
5.3	分部积分法	12
5.4	三角积分	13
5.5	有理函数与部分分式	13
5.6	递推型积分	14
第六章	Riemann 积分	15
6.1	定义	15
6.2	Darboux 和	15
6.3	常见可积函数	16
第七章	复习路线	17
	符号说明	18

第一章 集合、映射与实数基础

1.1 集合及其运算

定义 1.1. 若集合 A 的每个元素都属于集合 B , 称 A 是 B 的子集, 记作 $A \subseteq B$ 。集合相等的判别为

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

并、交、差与补集分别定义为

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\},$$

$$A^c = X \setminus A,$$

其中 X 是预先给定的全集。

常用运算律如下:

$$A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap B = B \cap A,$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C,$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C,$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

De Morgan 公式为

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

1.2 有限集、可列集与不可列集

定义 1.2. 若集合 A 与 $\{1, 2, \dots, n\}$ 之间存在双射, 则称 A 为有限集; 若与 $\mathbb{N}$ 之间存在双射, 则称 A 为可列无限集。有限集与可列无限集统称可列集。

可列个可列集之并仍为可列集。其典型排列方法是把双指标元素 x_{ij} 按对角线顺序枚举。实数集 $\mathbb{R}$ 不可列; Cantor 对角线方法说明, 任何声称列出区间内全部实数的序列, 都可以通过修改第 n 个数的第 n 位小数构造出一个未被列出的实数。

1.3 映射与复合

映射写作

$$f: X \rightarrow Y, \quad x \mapsto f(x).$$

其中 X 为定义域, Y 为陪域, $f(X) \subseteq Y$ 为值域。

- 单射: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ 。
- 满射: 对任意 $y \in Y$, 存在 $x \in X$ 使 $f(x) = y$ 。
- 双射: 同时为单射与满射。

若 $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$, 则复合映射为

$$g \circ f: X \rightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

只有双射才存在通常意义下的逆映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 。

1.4 函数的基本性质

函数的常见性质包括有界性、单调性、奇偶性和周期性。

- 有界: 存在 $M > 0$, 使对所有 $x \in D_f$ 有 $|f(x)| \leq M$ 。
- 单调递增: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ 。
- 偶函数: $f(-x) = f(x)$; 奇函数: $f(-x) = -f(x)$ 。
- 周期函数: 存在 $T > 0$, 使 $f(x+T) = f(x)$ 。满足条件的最小正数称为最小正周期。

Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

在每一点都不连续。

1.5 上界、下界、上确界与下确界

定义 1.3. 若对所有 $x \in S$ 都有 $x \leq M$, 则 M 是 S 的上界。最小上界称为上确界, 记作 $\sup S$ 。类似地定义下界与下确界 $\inf S$ 。

数 $\beta = \sup S$ 等价于同时满足:

$$\forall x \in S, x \leq \beta; \quad \forall \varepsilon > 0, \exists x \in S, x > \beta - \varepsilon.$$

下确界的刻画为

$$\forall x \in S, x \geq \alpha; \quad \forall \varepsilon > 0, \exists x \in S, x < \alpha + \varepsilon.$$

定理 1.4 (确界原理)。非空有上界的实数集必有上确界；非空有下界的实数集必有下确界。

定理 1.5 (Dedekind 分割定理)。设非空集合 $A, B \subset \mathbb{R}$ 满足 $A \cup B = \mathbb{R}$ 、 $A \cap B = \emptyset$ ，并且任意 $a \in A, b \in B$ 都有 $a < b$ 。则存在唯一的分界数 ξ ，使 $\xi = \sup A = \inf B$ ，端点归属由具体分割决定。

第二章 数列极限

2.1 极限的定义与基本性质

定义 2.1. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{x_n\}$ 收敛到 a , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。

收敛数列具有以下性质:

1. 极限唯一;
2. 收敛数列必有界;
3. 保号性: 若 $x_n \rightarrow a > 0$, 则充分大的 n 满足 $x_n > 0$;
4. 若 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$, 则

$$\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b, \quad \lim(x_n y_n) = ab, \quad \lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0).$$

定理 2.2 (夹逼定理)。若充分大的 n 满足 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $x_n, z_n \rightarrow a$, 则 $y_n \rightarrow a$ 。

无穷大量与无穷小量互为倒数: 在相关项非零时,

$$x_n \rightarrow \infty \iff \frac{1}{x_n} \rightarrow 0.$$

2.2 Stolz 定理

定理 2.3 (Stolz–Cesàro)。设 y_n 严格递增且 $y_n \rightarrow +\infty$ 。若极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = L$$

存在, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = L.$$

在满足相应单调和趋零条件时, 也有 $0/0$ 型版本。

2.3 闭区间套、子列与聚点

定理 2.4 (闭区间套定理)。若闭区间满足

$$[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots, \quad b_n - a_n \rightarrow 0,$$

则存在唯一的 ξ , 使

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}, \quad a_n \rightarrow \xi, \quad b_n \rightarrow \xi.$$

子列 $\{x_{n_k}\}$ 的下标满足 $n_1 < n_2 < \cdots$ 。若 $x_n \rightarrow a$, 则每个子列都收敛到 a 。反之, 若找到两个收敛到不同极限的子列, 则原数列不收敛。

定理 2.5 (Bolzano–Weierstrass)。每个有界数列都存在收敛子列。

2.4 Cauchy 收敛原理

定理 2.6 (Cauchy 准则)。实数列 $\{x_n\}$ 收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $m, n > N$ 时

$$|x_m - x_n| < \varepsilon.$$

这一结论表达了实数系的完备性: 不需要事先知道极限, 只需证明数列的尾项彼此任意接近。

2.5 常用数列极限方法

常用入口包括等价无穷小、Taylor 展开、Stolz 定理、取对数以及夹逼。典型极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Stirling 公式为

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

因此处理阶乘比值时, 先约去主导的指数与幂次。若 $a_n > 0$, 常取对数:

$$\lim a_n = L > 0 \iff \lim \ln a_n = \ln L.$$

Wallis 型乘积和中心二项式系数也可由 Stirling 公式估计。例如

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

第三章 函数极限与连续性

3.1 函数极限

定义 3.1. 设函数 f 在 x_0 的某个去心邻域有定义。若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

左右极限满足

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A.$$

函数极限同样具有唯一性、局部有界性、保号性和四则运算性质。

定理 3.2 (Heine 定理)。

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

当且仅当对任意满足 $x_n \rightarrow x_0$, $x_n \neq x_0$ 的数列, 都有 $f(x_n) \rightarrow A$ 。

Heine 定理也是证明极限不存在的主要工具: 寻找两条趋于同一点、但函数值极限不同的数列即可。

定理 3.3 (函数极限的 Cauchy 准则)。有限极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意 x', x'' 满足

$$0 < |x' - x_0| < \delta, \quad 0 < |x'' - x_0| < \delta$$

时, 都有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

3.2 无穷小、阶与等价

设 $u(x), v(x) \rightarrow 0$ 。

- 若 $u/v \rightarrow 0$, 记作 $u = o(v)$, 称 u 是 v 的高阶无穷小。
- 若 u/v 有界, 记作 $u = O(v)$ 。

- 若 $u/v \rightarrow 1$, 记作 $u \sim v$ 。

若 $u \sim v$, 则 $u = v + o(v)$ 。等价无穷小可以在乘除结构中替换, 但一般不能直接在加减结构中逐项替换。

当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用等价关系为

$$\begin{aligned} \sin x &\sim x, & \tan x &\sim x, & \arcsin x &\sim x, & \arctan x &\sim x, \\ 1 - \cos x &\sim \frac{x^2}{2}, & \ln(1+x) &\sim x, & e^x - 1 &\sim x, \\ a^x - 1 &\sim x \ln a, & (1+x)^\alpha - 1 &\sim \alpha x. \end{aligned}$$

3.3 连续性与间断点

定义 3.4. 函数 f 在 x_0 连续, 是指

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

等价地, 增量满足

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

间断点可分为:

1. 可去间断点: 左右极限相等且有限, 但函数值缺失或不等于该极限;
2. 跳跃间断点: 左右极限都存在且有限, 但不相等;
3. 第二类间断点: 至少一个单侧极限不存在或为无穷。

Thomae 函数 (Riemann 函数) 定义为

$$R(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \in \mathbb{Q}, (p, q) = 1, q > 0, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

它在每个无理点连续, 在每个有理点不连续。

3.4 闭区间上连续函数的性质

定理 3.5 (有界性与最值定理)。若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 有界, 并能取到最大值和最小值。

定理 3.6 (介值定理)。若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 μ 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使 $f(\xi) = \mu$ 。

特别地, 若 $f(a)f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 。

定理 3.7 (一致连续性定理)。闭区间上的连续函数必一致连续, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在与点的位置无关的 $\delta > 0$, 使

$$|x' - x''| < \delta \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

普通连续中的 δ 可以依赖于基点; 一致连续中的 δ 对整个定义域统一有效。

第四章 一元微分学

4.1 导数与微分

定义 4.1. 若极限

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 f 在 x_0 可导。

可导必连续。若

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 f 在 x_0 可微, 并记

$$dy = f'(x_0) dx.$$

一元函数中, 可导与可微等价。

逆函数求导公式为

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad y = f(x), f'(x) \neq 0.$$

复合函数求导为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}.$$

参数方程

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

满足

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\varphi'(t)} \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right).$$

4.2 常用导数与双曲函数

双曲函数定义为

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

其导数为

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x, \quad (\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x.$$

三角函数导数包括

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \cos x, & (\cos x)' &= -\sin x, \\(\tan x)' &= \sec^2 x, & (\cot x)' &= -\csc^2 x, \\(\sec x)' &= \sec x \tan x, & (\csc x)' &= -\csc x \cot x.\end{aligned}$$

4.3 高阶导数与 Leibniz 公式

高阶导数递归定义为

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x)\right)'.$$

定理 4.2 (Leibniz 公式)。若相关导数存在, 则

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

高阶微分在自变量为独立变量时满足

$$d^n y = f^{(n)}(x)(dx)^n.$$

4.4 Fermat、Rolle 与中值定理

定理 4.3 (Fermat 定理)。若 f 在内点 x_0 可导, 并在该点取得局部极值, 则 $f'(x_0) = 0$ 。

定理 4.4 (Rolle 定理)。若 $f \in C[a, b]$ 、在 (a, b) 可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$ 。

定理 4.5 (Lagrange 中值定理)。若 $f \in C[a, b]$ 、在 (a, b) 可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

等价地, 对 $\theta \in (0, 1)$,

$$f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b - a))(b - a).$$

定理 4.6 (Cauchy 中值定理)。在适当的连续与可导条件下, 若 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

4.5 凸函数与 Jensen 不等式

函数 f 在区间 I 上为凸函数, 是指任意 $x_1, x_2 \in I$ 与 $\lambda \in [0, 1]$ 满足

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

若 $f'' \geq 0$, 则 f 为凸函数; 若 $f'' \leq 0$, 则为凹函数。

有限形式的 Jensen 不等式为

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i), \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$$

4.6 L'Hospital 法则

在满足 Cauchy 中值定理及相应极限条件时, 若出现 $0/0$ 或 ∞/∞ 型未定式, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

前提是右端极限存在或为无穷。使用前必须先确认未定式类型; 必要时可以重复使用, 但每次都要重新检查条件。

常见未定式包括

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0.$$

幂指型通常先取对数转化。

4.7 Taylor 公式

Peano 余项形式为

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

Lagrange 余项形式为

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 位于 x 与 x_0 之间。

Maclaurin 展开是 $x_0 = 0$ 的情形。常用展开包括

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots, \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n). \end{aligned}$$

第五章 不定积分

5.1 原函数与基本积分表

定义 5.1. 若 $F'(x) = f(x)$, 则 F 是 f 的一个原函数, 全部原函数写作

$$\int f(x) \mathrm{d}x = F(x) + C.$$

线性性质为

$$\int (k_1 f(x) + k_2 g(x)) \mathrm{d}x = k_1 \int f(x) \mathrm{d}x + k_2 \int g(x) \mathrm{d}x.$$

常用积分公式:

$$\begin{aligned}\int x^\alpha \mathrm{d}x &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1), \\ \int \frac{\mathrm{d}x}{x} &= \ln |x| + C, \\ \int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x &= \mathrm{e}^x + C, \\ \int a^x \mathrm{d}x &= \frac{a^x}{\ln a} + C, \\ \int \sin x \mathrm{d}x &= -\cos x + C, \\ \int \cos x \mathrm{d}x &= \sin x + C, \\ \int \sec^2 x \mathrm{d}x &= \tan x + C, \\ \int \csc^2 x \mathrm{d}x &= -\cot x + C, \\ \int \sec x \tan x \mathrm{d}x &= \sec x + C, \\ \int \csc x \cot x \mathrm{d}x &= -\csc x + C.\end{aligned}$$

另外,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+x^2} &= \arctan x + C, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \arcsin x + C, \\ \int \frac{dx}{x^2+a^2} &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, \\ \int \frac{dx}{x^2-a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} &= \ln \left| x + \sqrt{x^2+a^2} \right| + C, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} &= \ln \left| x + \sqrt{x^2-a^2} \right| + C.\end{aligned}$$

5.2 换元积分法

第一换元法来自链式法则: 若 $u = \varphi(x)$, 则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int f(u) du.$$

第二换元法令 $x = \psi(t)$:

$$\int f(x) dx = \int f(\psi(t))\psi'(t) dt.$$

根式中常用的三角换元为

根式	建议换元
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$

例如

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C, \\ \int \sqrt{x^2 + a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C.\end{aligned}$$

5.3 分部积分法

由乘积求导公式得到

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

常见选取原则: 对数、反三角函数和多项式通常作为 u , 指数或三角函数作为 dv 。例如

$$\begin{aligned}\int x e^x dx &= x e^x - e^x + C, \\ \int \ln x dx &= x \ln x - x + C, \\ \int x \cos x dx &= x \sin x + \cos x + C.\end{aligned}$$

重复分部积分可处理 $\int e^{ax} \sin bx \, dx$ 与 $\int e^{ax} \cos bx \, dx$:

$$\begin{aligned}\int e^{ax} \sin bx \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C, \\ \int e^{ax} \cos bx \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C.\end{aligned}$$

5.4 三角积分

积化和差公式为

$$\begin{aligned}\sin x \cos y &= \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)], \\ \cos x \cos y &= \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)], \\ \sin x \sin y &= \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)].\end{aligned}$$

降幂公式为

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

处理 $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ 时:

- 若某个指数为奇数, 拆出一个对应因子, 余下部分用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 转化;
- 若两个指数都为偶数, 使用降幂公式;
- 对 $\tan x, \sec x$ 的幂, 利用 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ 。

5.5 有理函数与部分分式

对真有理函数先分解分母。若

$$Q(x) = (x-a)^k(x^2+px+q)^m, \quad p^2 - 4q < 0,$$

则部分分式采用

$$\sum_{j=1}^k \frac{A_j}{(x-a)^j} + \sum_{j=1}^m \frac{B_j x + C_j}{(x^2+px+q)^j}.$$

例 5.2. 原笔记末页的例子可写成

$$\frac{x^4 + x^3 + 3x - 1}{(x+1)^2(x-1)} = 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{2x+1}{(x+1)^2},$$

再逐项积分。

对含 $\sqrt{ax+b}$ 的有理式, 可令 $t = \sqrt{ax+b}$ 。更一般的根式有理化可使用 Euler 换元或配方后的三角、双曲换元。

5.6 递推型积分

对

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$$

分部积分可得递推关系

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}I_{n-1}, \quad n \geq 2.$$

类似地, $\int \sec^n x \, dx$ 、 $\int \sin^n x \, dx$ 和 $\int \cos^n x \, dx$ 也可通过分部积分降阶。

第六章 Riemann 积分

6.1 定义

设 f 是 $[a, b]$ 上有界函数。取划分

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1},$$

并在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中任取 ξ_i 。若当

$$\lambda(P) = \max_i \Delta x_i \rightarrow 0$$

时, 和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

趋于同一极限 I , 且与划分和取点无关, 则称 f Riemann 可积, 并记

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

例 6.1. Dirichlet 函数在任意区间上不可 Riemann 积, 因为每个小区间都同时含有有理数与无理数, 取样点可使 Riemann 和分别恒为 $b - a$ 或 0 。

若函数仅在有限个点非零, 则它 Riemann 可积且积分为 0 。有限个异常点可以被总长度任意小的区间覆盖。

6.2 Darboux 和

在小区间 $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 上记

$$M_i = \sup_{x \in I_i} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in I_i} f(x).$$

上、下 Darboux 和分别为

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i.$$

对任意取点都有

$$L(P, f) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq U(P, f).$$

若 P' 是 P 的加细, 则

$$L(P, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P, f).$$

因此下和随加细不减, 上和随加细不增。

定理 6.2 (Darboux 可积准则)。有界函数 f 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在划分 P , 使

$$U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon.$$

等价地, 若 $\omega_i = M_i - m_i$ 是 f 在第 i 个小区间的振幅, 则

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

6.3 常见可积函数

下列函数在闭区间上 *Riemann* 可积:

1. 连续函数;
2. 单调函数;
3. 只有有限个间断点的有界函数;
4. 分段连续函数。

连续函数的可积性来自一致连续: 当划分充分细时, 每个小区间上的振幅都很小。单调函数的可积性则由总振幅和划分长度直接估计。

第七章 复习路线

原笔记末尾给出的复习重点可以整理为以下顺序：

1. 极限计算：先辨认结构，再选择等价无穷小、Taylor、L'Hospital、Stolz 或夹逼；
2. 导数与中值定理：先检查连续、可导条件，再选择 Rolle、Lagrange 或 Cauchy；
3. 不定积分：依次检查直接积分、换元、分部积分、三角恒等式、部分分式和递推；
4. Riemann 积分：同时掌握 Riemann 和定义、Darboux 和以及可积准则。

符号说明

本文采用 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别表示自然数、整数、有理数与实数集合； $C[a, b]$ 表示闭区间上的连续函数； $f^{(n)}$ 表示 n 阶导数。